圆内 68 个单位正方形装箱的严格上下界

张世逸

上海大学；chromoany@Gmail.com

摘要. 设 $r(68)$ 为容纳 68 个单位正方形所需的最小圆盘半径，正方形可任意旋转，内部两两不交。本文给出一个有理坐标构造，并利用计算机辅助排除证明

$$\frac{39}{8} < r(68) < 5.031404629453352.$$

构造的包围半径由一个整数系数二次方程及宽度为 10^{-30} 的隔离区间精确确定。下界采用定义在 80 个同心圆环上的非负径向权函数，通过对连续二维参数域的完整划分，以精确有理运算和外包区间验证单块积分不等式。随文提供完整坐标、权重、划分数据和验证程序。全局精确最优值以及半径为 5 时能否容纳 68 块，仍未确定。

关键词. 正方形装箱；圆盘；精确构造；加权面积；计算机辅助证明。

1. 问题与主要结果

记 $D_R = \{z \in \mathbb{R}^2 : \|z\| \le R\}$。所考虑的装法由闭单位正方形组成，其内部两两不交，边界允许相切，各块均可自由平移和旋转。把外圆圆心平移至原点不限制一般性。定义 $r(68)$ 为所有可行半径的下确界。

定理 1. 存在一个明确给出的 68 块装法，各块的中心与单位方向向量均为有理数。记该装法关于指定原点的包围半径为 $\widehat{R}$，则

$$\frac{39}{8} < r(68) \le \widehat{R} < U, \qquad U = \frac{5031404629453352}{10^{15}}. \tag{1}$$

并且

$$\begin{aligned} &5.031404629453350730787899409097 < \widehat{R}, \\ &\widehat{R} < 5.031404629453350730787899409098. \end{aligned} \tag{2}$$

Montanher 等 [1] 研究同一类允许自由旋转的圆内正方形装箱问题，并对三块情形的最优半径及构造给出严格区间包围。Domes 与 Neumaier[2] 则讨论如何从近似解严格验证可行性。在 $n = 68$ 的直接历史对照中，Jelliss[3] 给出半径为 $\sqrt{26}$ 的网格构造。由于 $U^2 < 26$，式(1)的上界严格小于这一历史值；此比较不构成当前世界纪录或文献优先权的声明。

下界方法为每个合法正方形分配一个最小加权面积。这类资源计数思路已有先例，例如 Kearney 与 Shiu[4] 的不可避免集方法。Karakuş 近期的预印本 [5] 讨论了更一般的非负测度装箱界。本文的计数不等式本身是初等的；具体证书的作用在于，对圆盘内所有实数平移与转角验证同一个径向权函数。第4节说明有限计算为何能够覆盖这一连续族。

2. 一个精确构造

每块的数据由中心 $c_i \in \mathbb{Q}^2$ 和单位向量 $u_i \in \mathbb{Q}^2$ 给出，其中 $u_i \cdot u_i = 1$。令 $v_i = (-u_{i,2}, u_{i,1})$，四个顶点为

$$c_i + \frac{\varepsilon u_i + \eta v_i}{2}, \qquad \varepsilon, \eta \in \{-1, 1\}. \tag{3}$$

图1展示该构造。内部主要呈列状排列，靠近圆周处有若干旋转方块组。装法由精确数据定义，绘图坐标仅用于显示。

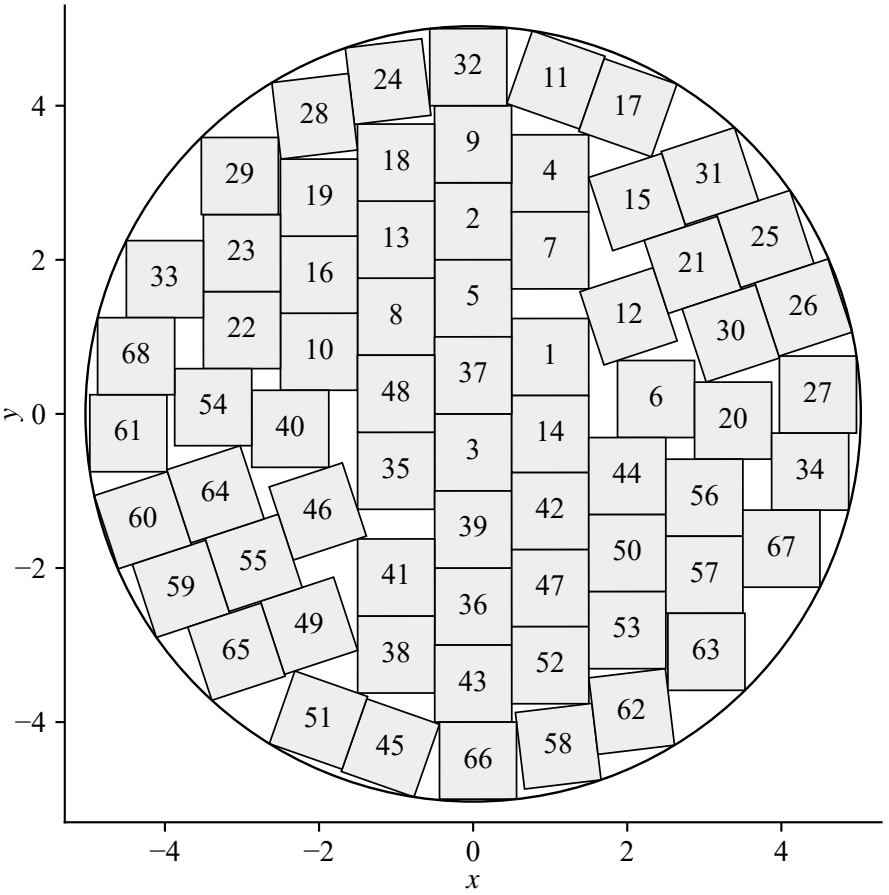


图 1. 经认证的 68 块构造及其指定包围圆。编号与坐标文件中的方块编号一致。图中的浮点坐标仅用于显示。

对任意一对 $i < j$，置

$$H_{ij} = \frac{1 + |u_i \cdot u_j| + |\det(u_i, u_j)|}{2}.$$

在任一轴 $n \in \{u_i, v_i, u_j, v_j\}$ 上，H_{ij} 都是两块投影半宽之和。因此，只要其中一条轴满足

$$|(c_i - c_j)\cdot n| \ge H_{ij}, \tag{4}$$

两块的内部便不相交。反之，凸多边形的分离轴定理保证这四条轴已经足够；也可通过两块 Minkowski 差的边法向直接得到这一结论。式(4)允许等号，因而保留边界相切的情形。

随文验证器检查全部 68 个方向的单位长度、全部 $\binom{68}{2} = 2278$ 对方块的式(4)，以及全部 272 个顶点的圆内包含关系。所有检查都是有理数比较，最终归结为整数运算。由 D_U 的凸性，顶点包含推出整个方块包含。因此，上界不依赖几何容差，也不依赖产生该布局的数值搜索过程。

对互素正整数 p, q，此指定圆盘的精确半径为

$$\widehat{R} = \sqrt{p/q}, \qquad \frac{p}{q} = \max_{i,\varepsilon,\eta} \left\| c_i + \frac{\varepsilon u_i + \eta v_i}{2} \right\|^2, \tag{5}$$

最大值仅在第 25 块的 $(\varepsilon, \eta) = (1, 1)$ 顶点取得。p, q 分别有 1451 位和 1450 位十进制数字，完整整数见补充材料`upper/best-68-exact-radius.json`。方程 $qX^2 - p = 0$ 与式(2)共同精确指定 $\widehat{R}$。将有理区间端点平方，即可严格验证式(2)及 $\widehat{R} < U$。

这里的圆心是固定的，不主张它在允许移动圆心时仍是该点集的最小包围圆。因此，$qX^2 - p$ 是图示构造的半径方程，并非未知全局最优值 $r(68)$ 的定义多项式。

3. 加权面积排除

置

$$s = \frac{40}{39}, \qquad a = \frac{s}{2}, \qquad c = \frac{19926631}{20000000}. \tag{6}$$

选取非负径向函数 w：当 $j/16 \le \|z\| < (j+1)/16$ 时，其值为 $w_j \in \mathbb{Q}_{\ge 0}$，其中 $j = 0, \dots, 79$；在 D_5 外取零。80 个精确权重列于`lower/weights.json`，图2给出其形状。圆环边界上的取值不影响积分。

命题 1. 任意边长为 s 且包含于 D_5 的正方形 S，无论其实数中心与转角如何，均满足

$$\int_S w(\|z\|)\, dz \ge c. \tag{7}$$

命题1是计算机辅助验证的部分，其证书及各检查的数学依据见第4节。

总权重为

$$\begin{aligned} C &= \int_{D_5} w(\|z\|)\, dz = \pi \sum_{j=0}^{79} w_j \frac{(j+1)^2 - j^2}{256} \\ &= \pi \frac{345050690237}{16000000000} < \frac{338752725}{5000000} < \frac{338752727}{5000000} = 68c. \end{aligned} \tag{8}$$

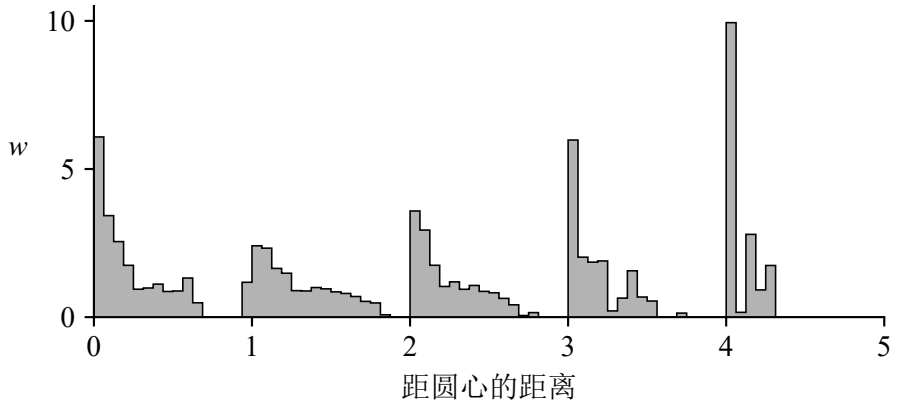


图 2. 非负径向权函数。所有断点与高度均为有理数；积分计算完整保留了权重振荡产生的带符号差分。

其中第一个严格不等式只需

$$\pi < P := \frac{3141592653589794}{10^{15}}.$$

由 Machin 恒等式 $\pi = 16\arctan(1/5) - 4\arctan(1/239)$ 及交错级数界即可得到它。具体地，令

$$T(q,m) = \sum_{k=0}^{m} \frac{(-1)^k}{(2k+1)q^{2k+1}},$$

则 $\pi < 16T(5,12) - 4T(239,3) < P$，后一个比较是精确有理运算。式(8)最后两个分数的差为 $1/2500000$。

若 68 个单位正方形能够装入半径不超过 $39/8$ 的圆盘，将整份装法按 $s = 40/39$ 放大，便得到 D_5 内 68 个边长为 s 的正方形，且内部仍两两不交。它们的边界面积为零，非负性与命题1于是给出

$$68c \le \sum_{i=1}^{68} \int_{S_i} w = \int_{\bigcup_i S_i} w \le C,$$

与式(8)矛盾。

为了将排除结论转化为下确界的严格不等式，还须证明最小值取得。固定已知可行上端 U。每个单位正方形都包含以其中心为圆心、半径为 $1/2$ 的圆盘，因此 D_U 中任一方块的中心范数不超过 $U - 1/2$；方向向量位于紧致单位圆上。顶点包含条件为闭条件；内部不交由有限个闭条件(4)的析取表示，也为闭条件。所以，D_U 内非空的可行参数集紧致，顶点范数的最大值作为连续函数在其上取得最小值。所有改善 U 的装法都属于该集合，故此最小值正是 $r(68)$。已证明的排除于是给出 $r(68) > 39/8$。结合下节对命题1的验证，定理1得证。

4. 连续参数域上的验证

证书是一棵完整的二分划分树，而不是一组采样位置。每个叶盒采用三类检查之一。下面证明这些检查的可靠性，并说明积分所用的面积核。

4.1. 降维与完整覆盖

对单个正方形绕原点旋转，使其边与坐标轴平行。其在 D_5 中的包含关系与径向积分均保持不变。再通过反射及坐标交换，可令中心满足 $x \ge y \ge 0$。此操作只用于单块积分，不是对同一装法逐块独立旋转。合法参数域恰为

$$\Omega = \{(x,y) : x \ge y \ge 0,\ (x+a)^2 + (y+a)^2 \le 25\}. \tag{9}$$

由于 $(179/40 + a)^2 + a^2 > 25$，根盒 $B_0 = [0, 179/40]^2$ 包含整个 Ω。

每次沿盒的较长边从中点二分，等长时固定先分 x 方向。一个二进制字记录从根到盒的路径，两个子盒均取闭盒。给出的叶路径互异且前缀无交。令 d 为最大路径长度，验证器检查整数恒等式

$$\sum_{\ell \text{ 为叶路径}} 2^{d-|\ell|} = 2^d. \tag{10}$$

于是每个长度为 d 的字恰有一个叶前缀，所有深度为 d 的盒均被覆盖，根盒及全部公共边界也被覆盖。

写叶盒 $B = [b_0, b_1] \times [d_0, d_1]$。若

$$b_1 < d_0 \quad \text{或} \quad (b_0 + a)^2 + (d_0 + a)^2 > 25, \tag{11}$$

则盒内没有合法点。这些严格有理比较不会排除合法边界点。

4.2. 公共内矩形

所有中心位于 B 的正方形，其公共交集为

$$K_B = [b_1 - a, b_0 + a] \times [d_1 - a, d_0 + a],$$

前提是两个边长均为正。因为 $w \ge 0$，每个这样的正方形都满足 $\int_S w \ge \int_{K_B} w$。如果后一个积分的严格包围下端不小于 c，便认证整个盒。这是第一类接受检查。

4.3. 导数界

令 $S(x,y) = [x-a, x+a] \times [y-a, y+a]$，并置

$$A_r(x,y) = \operatorname{area}(S(x,y) \cap D_r).$$

记 $h_r(e) = \sqrt{\max(0, r^2 - e^2)}$，定义截线交长

$$J_r(e,z) = \max\{0, \min(z+a, h_r(e)) - \max(z-a, -h_r(e))\}. \tag{12}$$

该函数连续，在相切参数处也成立。由 Fubini 定理及微积分基本定理，

$$\begin{aligned} A_r(x,y) &= \int_{x-a}^{x+a} J_r(e,y)\,de, \\ \partial_x A_r(x,y) &= J_r(x+a,y) - J_r(x-a,y). \end{aligned} \tag{13}$$

交换 x,y 得到另一偏导，因此 A_r 在整个平面上连续可微。

当 $z \ge 0$ 时，$J_r(e,z)$ 随 $|e|$ 或 z 增大而不增：前者缩短以零为中心的圆盘截线，后者使定长区间远离该截线的中心。因此，对 $e \in [e_0,e_1]$ 及 $z \in [z_0,z_1] \subseteq [0,\infty)$，有

$$J_r(e_{\mathrm{far}},z_1) \le J_r(e,z) \le J_r(e_{\mathrm{near}},z_0),$$

其中 $e_{\mathrm{far}} = \max(|e_0|,|e_1|)$，$e_{\mathrm{near}} = \min_{e\in[e_0,e_1]}|e|$。平方根的外包区间与有理区间运算，从而给出式(13)在整个盒上的界。

置 $w_{80}=0$、$r_j = j/16$。几乎处处有

$$w(\|z\|) = \sum_{j=1}^{80} (w_{j-1}-w_j)\mathbf{1}_{D_{r_j}}(z),$$

故

$$I(x,y) := \int_{S(x,y)} w = \sum_{j=1}^{80} (w_{j-1}-w_j) A_{r_j}(x,y) \tag{14}$$

连续可微。差分系数可能为负，区间乘法完整保留其符号。若盒内 $|\partial_x I| \le M_x$、$|\partial_y I| \le M_y$，中点为 m，半宽为 h_x,h_y，则沿 m 到盒内任意点的线段积分，得到

$$I(x,y) \ge \underline{I}(m) - M_x h_x - M_y h_y. \tag{15}$$

这里 $\underline{I}(m)$ 为积分的严格包围下端。当右端不小于 c 时，这一第二类接受检查认证盒内所有实数中心。

4.4. 圆盘与多边形交面积的严格包围

还需包围两类接受检查中的积分。对 $r>0$，连续且局部 Lipschitz 的向量场

$$V_r(z) = \begin{cases} z/2, & \|z\| \le r, \\ r^2 z/(2\|z\|^2), & \|z\| > r \end{cases}$$

几乎处处的散度为 $\mathbf{1}_{D_r}$。对逆时针多边形 P，散度定理给出

$$\mathrm{area}(P \cap D_r) = \frac{1}{2} \sum_{[b,b+d]\subset \partial P} \det(b,d) \int_0^1 \min\left(1, \frac{r^2}{\|b+td\|^2}\right) dt. \tag{16}$$

原点处按连续向量场解释。当 $\det(b,d)=0$ 时，此边贡献为零。

对其余各边，$q(t) = \|b+td\|^2$ 为有理系数二次式，其在有理子区间上的极值由端点及区间内的顶点精确确定。完全位于圆内的子段，贡献为 $\det(b,d)$

乘以其参数长度的一半；完全位于圆外的子段，贡献为 $r^2/2$ 乘以两端向量间的有向角。该直线不经过原点，所以角增量严格位于 $(-\pi,\pi)$ 内，通常的 atan2 分支没有歧义。

对穿过圆周的边，以向外舍入的平方根区间包围方程 $q(t)=r^2$ 的根，再用根区间的有理端点及 $0,1$ 分割此边。若某段 $[t_0,t_1]$ 相对圆周的位置仍不能确定，则以零为中心、半径为

$$\frac{|\det(b,d)|}{2}(t_1-t_0)$$

的对称区间包围其贡献，因为式(16)中的乘子位于 $[0,1]$。这使根位置的不确定性得到覆盖，无需猜测圆内或圆外分支。将各边贡献做区间加法得到交面积的包围，再按式(14)带符号组合，即得到加权积分的包围。

实现中，几何判支采用有理算术，平方根与角度采用 256 位工作精度的 Arb 中点—半径区间 [6]。严格性来自外包保证，不能仅由计算位数推出。

4.5. 有限证书

式(10)的前缀检查验证了 11837 个叶，最大深度为 24。完整重放得到如下划分：

叶检查	数量
公共内矩形	1583
导数界	8923
按式(11)排除	1331
总计	11837

没有未判定叶。每个接受检查均在整个盒上证明式(7)，排除叶则不含 Ω 中的点。完整覆盖与旋转不变性共同证明命题1对所有实数姿态成立。

5. 复现与结论范围

补充材料包含全部有理坐标、完整整数 p,q、圆环权重、叶路径和验证源码。上界验证器仅使用 Python 标准库中的有理算术；下界重放使用 `python-flint 0.8.0` 及上文证明的面积核。独立说明文件给出必须检查的最终成功状态；部分完成不构成证书。源码和数据的 SHA256 摘要标识所提供的文件。任何依赖容差的可行性测试均不作为验收依据。

这是以 Python 和 FLINT/Arb 为可信计算基础的计算机辅助证明，并非证明助理形式化。严格下界覆盖所有实数摆放；精确代数上界半径对应一个明确构造。当前区间仍包含 5，因此既未判定该半径的可行性，也未求得 $r(68)$ 的精确值。

人工智能辅助说明. 大语言模型参与了证明探索、代码准备、文献查阅与写作。支持本文结论的依据由随附程序与数学论证明确给出。

参考文献

[1] T. Montanher, A. Neumaier, M. C. Markót, F. Domes and H. Schichl, Rigorous packing of unit squares into a circle, *Journal of Global Optimization* **73** (2019), 547–565. https://doi.org/10.1007/s10898-018-0711-5.

[2] F. Domes and A. Neumaier, Rigorous verification of feasibility, *Journal of Global Optimization* **61** (2015), 255–278. https://doi.org/10.1007/s10898-014-0158-2.

[3] G. P. Jelliss, Circling the squares, *The Games and Puzzles Journal*, no. 29 (2003), sections 51–55. https://mayhematics.com/j/gpj29.htm (accessed 30 October 2026).

[4] M. J. Kearney and P. Shiu, Efficient packing of unit squares in a square, *Electronic Journal of Combinatorics* **9**(1) (2002), Research Paper 14. https://doi.org/10.37236/1631.

[5] H. Karakuş, A counterexample to Nagamochi's scoring lemma and a new rectangle packing bound, arXiv:2609.37410v1 [math.CO] (2026), preprint. https://arxiv.org/abs/2609.37410v1.

[6] F. Johansson, Arb: Efficient arbitrary-precision midpoint-radius interval arithmetic, arXiv:1611.02831v1 [cs.MS] (2016), preprint. https://arxiv.org/abs/1611.02831v1.